Rapport de test — Corrections V1 Pekegno

Lots 1 (calcul financier unique), 2 (caisses, trésorerie, clôture) et bugs P1 (Bilan, catégories, factures, devises), confrontés au cahier « Plateforme Pekegno V1 — Corrections demandées à WORLDEV » (04/11/2026).

Date	9 novembre 2026 (mise à jour du rapport du 7 novembre)
Référentiel	Cahier client (sections 1 à 5, bugs B1–B30, 17 contrôles de réception) et rapport de diagnostic du 05/11/2026
Code testé	Branche `corrections`, commit `ce3fe04` (08/11) : lots 1 et 2 (`ade4b1d` , `cb10fa4` , `a583c61`), Bilan et espace formateur (`b81b64e`), B3 (`167e2e6` , `46c4224`), bugs P1 (`ce3fe04`). Correctifs de production `20a2abe` et `d923245` (branche `master` , en production) fusionnés.
Environnement	Tests automatisés Laravel, conteneur PHP 8.3 local, base SQLite en mémoire. SQL de migration du lot `doc/deploy/08_11/` validé sur PostgreSQL 9.6.24 (version de la production). **Branche `corrections` pas encore en production ; pas de staging.**

1. Synthèse

625
tests automatisés verts (suite complète)

37
échecs, tous préexistants et identiques avant / après

0
nouvel échec depuis le 07/11

48
nouveaux tests depuis le 06/11 (26 au 07/11, puis 22 : 8 bugs P1, 8 Bilan, 6 numérotation)

Statuts utilisés dans ce rapport. Fait code livré et test automatisé vert en local (reste : recette sur staging puis production). En partie une partie est livrée, le reste est décrit. À faire non commencé. Réponse pas de correction de code : une réponse écrite est à transmettre.

Section du cahier	Fait	En partie	À faire	Commentaire
§1 Règles de calcul (11 règles)	7	3	1	Calcul unique, contrôle CA = Encaissé + Impayés, catégorie par ligne et factures toujours visibles en place ; reste le clic sur carte (Lot 4).
§2 Caisses, administration, publicité (14 points)	10	1	3	Caisses C/O/M/B, transferts, clôture et Bilan à deux corps livrés. Administration par pays, 7 rubriques et publicité = Lot 3.
§3 Bugs B1–B30	15	6	6	+ 3 réponses écrites (B25, B26, B30). Tous les P1 sont faits sauf B1, B2 (en partie) et B3 (code sans test).
§4 Fonctions du CdC (13, hors primes gelées)	3	2	8	Clôture, transferts et comptes de trésorerie livrés.
§5 Sécurité et environnement (7)	1	0	6	Seule la visibilité serveur des caisses (Sécu §16) est livrée.
Contrôles de réception (17)	9	3	5	« Fait » = vérifié par test automatisé sur un jeu reproduisant le cahier ; à rejouer sur staging.

> **À retenir.** Le socle financier et les caisses sont prêts côté code et testés. Rien n'est encore validé sur des données réelles : il faut un staging, l'exécution des scripts de rattrapage (section 9) sur une copie de la base, puis la recette avec l'équipe Pekegno. **Le calcul des primes doit rester gelé** jusqu'à cette recette (demande du cahier, §4).

2. Section 1 du cahier — Les règles de calcul

Règle demandée	Statut	Ce qui a été fait / preuve
Cartes : CA, Encaissé (dont recouvrements), Acomptes, Impayés, Dépenses, En attente de validation, Net caisse — un seul calcul	**Fait**	Service unique `FinancialMetricsService` + endpoint `GET /api/metrics/summary`. Tests : *summary follows the cahier rules*, *invariant holds on edge cases*, *metrics endpoint exposes the single financial contract*. Le 07/11, « En attente de validation » inclut aussi les preuves de reste à payer en attente.
Ces cartes en tête de chaque tableau de bord (groupe, pays, agence, département), dans l'ordre	**En partie**	Composant `FinancialKpiCards` ajouté aux tableaux de bord groupe, pays, agence et département (commit 116d7c9). Pas de test d'affichage : à vérifier visuellement en recette. Bilan du jour : ventes / caisses livrées (08/11), cartes de la section 1 pas encore ajoutées.
Contrôle CA = Encaissé sur les factures de la période + Impayés	**Fait**	Indicateur `control_ok` calculé ; assertion testée sur facture partielle, acompte, facture annulée, rejetée et encaissement d'une facture antérieure.
Date d'un paiement = jour de réception ; les deux dates enregistrées	**Fait**	Colonnes `received_at` / `validated_at`. **Corrigé le 07/11** : une preuve validée le lendemain date le paiement du jour de dépôt de la preuve (avant : jour de validation, 227 paiements sur 228). Caisse et Comptabilité utilisent la date de réception. Tests : *accepting a proof dates the payment on proof submission*, *cash box movement and accounting use the reception date*.
Panier moyen = CA ÷ nombre de factures validées	**Fait**	Testé (150 000 ÷ 2 = 75 000).
Devises : XOF / XAF affichés, totaux groupe convertis au taux de la fiche pays	**En partie**	Conversion groupe en place dans le service. **08/11** : Bilan et Suivi des ventes convertissent les montants XOF avant de les additionner en vue multi-pays et affichent la devise (XOF / XAF) de chaque montant ; bouton de devise sur PEKEGNO Group. Autres écrans : étiquette à vérifier en recette.
Arrondi au franc, sans centimes	**En partie**	`Money::franc()` sur toutes les réponses de synthèse. Les anciens écrans non encore branchés sur le service sont à vérifier (B18).
Facture jamais supprimée ; annulation tracée, paiements annulés partout	**Fait**	Annulation = paiements annulés, contre-passation comptable, commissions annulées (116d7c9) ; **07/11** : l'argent ressort aussi de la caisse. Tests : *cancelling an invoice reverses payments income and commissions*, *cancelling an invoice takes the money out of the cash box*.
Toute facture reste visible avec son statut	**Fait (08/11)**	B8 : le filtre « Annulée » renvoie enfin les factures annulées ; une facture retirée par le client est annulée, plus jamais supprimée ; l'annulation par suppression d'une inscription est inscrite au journal. Tests : *rejected and cancelled invoices stay findable*, *client removing a rejected invoice cancels it instead of deleting*, *deleting an enrollment logs the invoice cancellation*.
Chaque paiement reprend la catégorie de la ligne de facture	**Fait (08/11)**	B4 : règle unique `SaleBranch` (catégorie et branche de chaque ligne), utilisée par le tableau de bord, le Suivi des ventes et le CA des départements. Le CA de chaque facture est réparti sur ses lignes : total des catégories = carte CA. Test : *sales by category add up to revenue and classify each line*.
Clic sur une carte → liste des factures / paiements qui la composent	**À faire**	Lot 4 (B2).

3. Section 2 du cahier — Caisses, administration, publicité

Point demandé	Statut	Ce qui a été fait / preuve
Caisses C (espèces), O (Orange Money), M (MTN MoMo), B (banque) ; Wave / Moov en Côte d'Ivoire	**Fait**	Codes uniques par agence, création idempotente (seeder et à la volée). W et V créées pour les agences XOF, **liste CI à confirmer par Pekegno** (T0.3).
O / M / B visibles de l'administration et de la DG uniquement, blocage côté serveur (Sécu §16)	**Fait**	`TreasuryPolicy` : 403 pour une caissière. Tests : *cashier only sees the cash account*, *cashier cannot spend from a restricted cash box*.
Le mode de paiement indiqué envoie le montant dans la bonne caisse, sans en voir le solde	**Fait (07/11)**	Caisse obligatoire et déduite du mode de paiement ; jamais de paiement sans caisse, plus aucun repli sur la caisse espèces pour un paiement mobile. Le mode « Mobile » générique est retiré de la saisie (on ne peut pas savoir si c'est O ou M). Tests : 6 tests *PaymentTreasuryRoutingTest*.
Par caisse et par jour : solde initial = solde final de la veille, entrées, sorties, solde théorique	**Fait**	`CashClosingService`. **07/11** : journée calculée en heure locale (Douala UTC+1, Abidjan UTC+0). Test : *closing uses the local business day*.
Sorties = dépenses payées depuis la caisse	**Fait (07/11)**	Une dépense saisie en Comptabilité exige désormais sa caisse et en sort automatiquement (modification et suppression suivies). Test : *manual expense follows its cash box movement*.
Transferts (O/M → B, C → B, C → administration, O → C) : ni vente ni dépense	**Fait**	Types `bank_deposit`, `admin_disbursement`, `withdrawal`, `internal` ; jamais comptés en dépense. **07/11** : saisie d'un « versement bancaire » en dépense refusée, et reclassement des anciennes écritures.
Solde réel compté à la clôture, écart justifié, alerte au chef d'agence	**Fait**	Justification obligatoire si écart, notification au chef d'agence, une clôture par caisse et par jour. **07/11** : validation réservée au chef d'agence / direction, jamais à l'auteur de la clôture.
Exemple Douala 02/11 : C = 381 000, puis 131 000 après le décaissement ; O et M séparées	**Fait**	Reproduit en test : 260 000 + 145 000 espèces − 24 000 = **381 000** ; − 250 000 de décaissement = **131 000** ; O = 300 000, M = 105 000 ; encaissé 550 000, dépenses 24 000. Test : *reception check douala cash box on november 2*.
Bilan du jour : ventes d'un côté, caisses de l'autre	**Fait (08/11)**	Deux colonnes : ventes / caisses (tableau par caisse : solde initial, entrées, sorties, solde final, compté, écart). Soldes tirés des caisses, paiements datés de leur réception. Test : *daily bilan shows each cash box*. Les 7 rubriques restent au Lot 3.
Entité Administration par pays, avec ses dépenses	**À faire**	Lot 3. En attendant, un décaissement administratif se fait vers une caisse B.
Sept rubriques de vente	**À faire**	Lot 3 ; attend le mapping des rubriques (T0.4).
Publicité Pekegno (campagne locale / nationale au prorata, résultat avant / après pub)	**À faire**	Lot 3.
Budget pub client neutre : ni CA ni dépense, seuls les honoraires	**En partie**	Exclu du CA et de l'encaissé (test *pass through budget is excluded…*). Appariement avec la dépense pub à faire (Lot 3).

Ventes entre agences : comptent pour l'agence d'encaissement et pour le commercial, une seule fois au groupe	**Fait**	Classement des commerciaux par agence de la facture (116d7c9). **08/11** : test *commercial revenue counts in the agency of the invoice*.

Non comptés dans le tableau : « Dépenses d'un événement » (À faire, Lot 3).

4. Section 3 du cahier — Les 30 bugs

Réf	Statut	Ce qui a été fait	Reste à faire
B1 P1	En partie	Un seul calcul (factures validées). Test *all pages show the same revenue* : même CA sur stats groupe, vue d'ensemble, agence, tableau de bord, Comparaison CA et Rapport clients.	Comptabilité (registre d'écritures) à rapprocher ; recette sur données réelles.
B2 P1	En partie	Cartes de la section 1 sur les tableaux de bord groupe / pays / agence / département.	Bilan du jour ; vérification visuelle.
B3 P1	En partie	08/11 : requête commune `InvoiceListQuery` pour la liste et le tableau de bord (mêmes exclusions, bornes en heure locale, même périmètre).	Test automatisé à écrire ; recette 02/11 = 10 factures dont 2 à Yaoundé.
B4 P1	Fait	Catégorie de chaque ligne (`SaleBranch`) ; les inscriptions vont dans « Formations », les livres dans Store ; total = CA (test : 90 000 + 5 000 + 20 000 = 115 000). Rattrapage des recettes par département : `accounting:reassign-departments` .	Exécuter le rattrapage ; recette « Sans catégorie » ≤ total.
B5 P1	Fait	Total période = premier solde initial, somme des mouvements, dernier solde final. Test *period total takes first opening and last closing*.	Recette sur une semaine réelle.
B6 P1	Fait	Soldes tirés des caisses : solde initial = solde final de la veille, plus aucune écriture à la consultation ; consolidé = somme des soldes finaux des agences. Test *consolidated opening is the sum of previous closings and never rewritten*.	Recette du Bilan consolidé.
B7 P1	Fait	Revenus potentiels = somme des inscriptions (une fois chacune). Test *course revenue counts each enrollment once*.	Recette CRS-00001 ≤ 6 615 000.
B8 P1	Fait	Trois causes corrigées : filtre « Annulée » qui ne renvoyait rien ; facture rejetée supprimée définitivement par le client (désormais annulée) ; suppression d'une inscription qui annulait la facture sans trace au journal (probable origine de PK-20261101-004 à -008). Motif d'annulation accepté et journalisé.	Champ « motif » dans l'écran d'annulation ; recette PK-20261101-009.
B9 P1	Fait	Annulation en cascade (paiements, écritures, commissions, et caisse le 07/11). Rattrapage : `invoices:reverse-cancelled-payments` .	Exécuter le rattrapage (19 factures, 992 620).
B10 P1	Fait	Pagination de la Comptabilité réparée côté écran (116d7c9).	Pas de test automatisé front : contrôle visuel.
B11 P1	Fait	Date de réception distincte, prise depuis la preuve ; caisses et Comptabilité sur cette date. **Rectificatif** : le Bilan utilisait encore `paid_at` le 07/11 ; corrigé le 07/11 au soir (test *payment counts on the day it was received not validated*). Rattrapage : `treasury:backfill-payments` .	Exécuter le rattrapage ; recette Yaoundé 02/11.
B12 P1	Fait	Conséquence de B9 et B11 (l'écart de 130 000 venait de paiements de factures annulées).	Recette : Douala 02/11 Bilan = Comptabilité après rattrapage.
B13 P1	Fait	Transferts typés, colonne `is_transfer` , saisie en dépense refusée, reclassement `treasury:reclassify-transfers` . Test : Cameroun 311 000 → **89 000** de vraies dépenses.	Exécuter le reclassement.

B14 P1	**Fait**	Conversion groupe par taux pays ; en vue multi-pays, Bilan et Suivi des ventes convertissent avant d'additionner et renvoient la devise de chaque montant. Test : Abidjan au taux 2 → total consolidé 20 000 XAF.	Vérifier l'étiquette sur les autres écrans.
B15 P1	**Fait**	Taux = encaissé sur les factures de la période ÷ CA ; la base est affichée sous la carte. Test *recovery rate uses the collected amount of the period invoices* (60 %).	Contrôle visuel de la carte.
B16 P1	**Fait**	Classement commercial par agence de la facture. Test *commercial revenue counts in the agency of the invoice*.	Recette Abidjan → Douala.
B17 P2	**Fait**	Panier moyen = CA ÷ factures validées (testé).	Recette (~117 000).
B18 P2	**En partie**	Arrondi au franc sur les synthèses.	Écrans hors service unique.
B19 P2	**À faire**	—	Afficher l'avance annoncée et le client.
B20 P2	**À faire**	—	Statuts calculés depuis les dates + tâche planifiée.
B21 P2	**À faire**	—	Compter les contrats actifs.
B22 P2	**À faire**	—	Formule unique présents ÷ attendus.
B23 P2	**En partie**	Compteurs du département limités à son agence (code 116d7c9).	Test dédié ; recette 14 formations / 11 sessions.
B24 P2	**Fait**	Une branche par article (Academy / Agency / Store / Studio), la même sur toutes les pages ; le livre est Store au Suivi des ventes comme au tableau de bord. Test *sales tracking classifies a book as store like the dashboard*.	Les 7 rubriques restent au Lot 3.
B25 P2	**Réponse**	Aucune règle automatique : « Date échue » est un motif saisi par la caissière.	Transmettre la réponse ; proposer une liste de motifs.
B26 P2	**Réponse**	2 h d'inactivité et une session par compte (les comptes partagés se déconnectent entre eux).	Durée par rôle pour la DG (Lot 5 / sécurité).
B27 P3	**À faire**	—	Villes à renseigner + message explicite.
B28 P3	**À faire**	—	Libellés « Academy — Douala », « Tous les utilisateurs ».
B29 P3	**En partie**	Fuseau par pays disponible (`Period::timezoneForAgency`), utilisé par la clôture de caisse.	Bornes « Cette année » de Comparaison CA / Rapport clients.
B30 P3	**Réponse**	Aucun prospect saisi en base ; module fonctionnel.	Transmettre la réponse ; corriger le libellé.

5. Section 4 du cahier — Fonctions du CdC V1

Fonction	Statut	Détail

Clôture de caisse journalière	**Fait**	Solde réel, écart, justification, alerte et validation du chef d'agence ; écran `/treasury/closings`.
Transferts entre caisses	**Fait**	API + écran Trésorerie, types de transfert, exclus des dépenses.
Caisse obligatoire sur chaque paiement et chaque dépense	**Fait (07/11)**	Paiements, dépenses du circuit et dépenses saisies en Comptabilité.
Notifications	**En partie**	Écart de caisse : fait. Créance échue et renouvellement : à démontrer.
Dépenses (circuit demande → validation → décaissement)	**En partie**	Le paiement contrôle désormais que la caisse est celle de l'agence. Justificatif photo obligatoire et démonstration à faire.
Entité Administration · Présences par séance · Certificats vérifiables · Contrats Agency · CRM · Cockpit · Import historique · Contrôles de saisie	**À faire**	Lots 3, 7 et 8 du plan.
Moteur de primes	**Gel**	Ne pas lancer de calcul avant la recette de B1 (demande du cahier).

6. Section 5 du cahier — Sécurité et environnement de test

Exigence	Statut	Détail
Caissière sans accès aux soldes O / M / B, côté serveur	**Fait**	Testé (403 en lecture, en transfert et en dépense).
Comptes nominatifs · 2FA obligatoire · Droits du caissier · Centre de sécurité · Sauvegardes / accès / NDA	**À faire**	Lot 9.
Environnement de test (staging) avec un compte par rôle	**À faire**	Lot 10 — **préalable à toute recette**.

7. Contrôles de réception du cahier (17)

#	Contrôle	Statut	Preuve
1	CA 2026 identique sur Tableau de bord, Pays, Comparaison CA, Rapport clients, Comptabilité (B1)	**En partie**	Test auto sur 6 écrans ; Comptabilité et données réelles à recetter.
2	Chaque tableau de bord commence par les cartes de la section 1 (B2)	**En partie**	Cartes présentes ; contrôle visuel à faire.
3	02/11 : 10 factures, dont 2 à Yaoundé (B3)	**En partie**	Requête commune liste / tableau de bord ; test et recette à faire.
4	« Sans catégorie » ≤ total facturé (B4)	**Fait**	*sales by category add up to revenue and classify each line*.
5	Soldes du Bilan consolidé justes, jour par jour et total période (B5, B6)	**Fait**	*period total takes first opening...*, *consolidated opening is the sum of previous closings...*
6	Revenus potentiels CRS-00001 ≤ 6 615 000 (B7)	**Fait**	*course revenue counts each enrollment once* ; chiffre réel à recetter.
7	PK-20261101-009 visible avec son statut (B8)	**Fait**	*rejected and cancelled invoices stay findable* ; facture réelle à vérifier.
8	Montants d'Abidjan en XOF, convertis dans les totaux groupe (B14)	**Fait**	*consolidated bilan converts each country into the group currency*.
9	Caisse C Douala 02/11 : 381 000 puis 131 000 ; O et M séparées	**Fait**	*reception check douala cash box on november 2*.
10	Versement en banque = transfert, pas dépense (B13)	**Fait**	*transfer is typed and never recorded as an expense*, *reclassify command...*
11	Une caissière ne voit pas les soldes O, M, B	**Fait**	*cashier only sees the cash account*.
12	Pub nationale Academy répartie au prorata du CA Academy	**À faire**	Lot 3.
13	Vente Abidjan encaissée à Douala comptée une fois, pour Douala et la commerciale (B16)	**Fait**	*commercial revenue counts in the agency of the invoice*.
14	Un formateur fait l'appel d'une séance	**À faire**	Lot 7.
15	Comptes partagés supprimés ; 2FA active	**À faire**	Lot 9.
16	Chaque rôle déroule son scénario sans erreur	**À faire**	Nécessite le staging.
17	Bugs P2 et P3 corrigés ou datés	**À faire**	Planning Lots 5–6.

8. Détail des tests automatisés exécutés

Commande : `docker exec pekegno-server php artisan test`. (la machine locale utilise désormais `docker run --rm … pekegno-php artisan test`). Tous les tests ci-dessous sont verts.

Calcul financier unique (Lot 1) — 12 tests

Test	Ce qu'il prouve
summary follows the cahier rules	Les 7 cartes suivent les définitions de la section 1.
all pages show the same revenue	Même CA sur 6 endpoints (stats groupe / vue d'ensemble / agence, tableau de bord, Comparaison CA, Rapport clients).

cancelling an invoice reverses payments income and commissions	B9 : annulation en cascade.
department cards split the agency revenue	Cartes par département cohérentes avec l'agence.
metrics endpoint exposes the single financial contract	`/api/metrics/summary` expose les noms du contrat.
metrics breakdown sums match the summary	Ventilations = total.
collected uses the reception date and ignores rejected payments	B11 : encaissé daté de la réception.
pass through budget is excluded from revenue and collected	Budget pub client hors CA.
agency filter narrows the metrics to the scope	Filtre agence.
course revenue counts each enrollment once	B7.
invariant holds on edge cases	CA = Encaissé + Impayés sur les cas limites.
every financial screen returns the same revenue	Même CA partout (second jeu).

Caisses, visibilité et clôture (Lot 2) — 8 tests

Test	Ce qu'il prouve
cashier only sees the cash account	Caissière : C seulement, 403 sur O.
admin sees all accounts	Direction : toutes les caisses.
payment is ventilated to the account matching the method	Paiement OM → caisse O.
cash closing requires a justification when there is a difference	Écart → justification obligatoire.
cash closing without difference needs no justification	Pas d'écart → pas de justification.
transfer is typed and never recorded as an expense	B13.
transfer type is validated	Type de transfert contrôlé.
a cash can only be closed once per day	Une clôture par caisse et par jour.

Corrections du 07/11 : caisse obligatoire et date de réception — 12 tests

Test	Ce qu'il prouve
each payment method goes to its own cash box	145 000 → C, 300 000 → O, 105 000 → M ; aucun paiement sans caisse.
missing standard cash box is created with restricted visibility	Caisse O créée si absente, visible de la direction seulement.
mobile payment never falls back to the cash box	Plus de repli silencieux sur la caisse espèces.
explicit account must match the payment method	Caisse espèces refusée pour un paiement OM.
explicit account of another agency is refused	Caisse d'une autre agence refusée.
generic mobile method is refused when ambiguous	« Mobile » sans précision refusé.

cash box movement and accounting use the reception date	Caisse et Comptabilité au jour de réception.
future reception date is refused	Date de réception future refusée.
accepting a proof dates the payment on proof submission	Preuve du 02/11 validée le 03/11 → paiement du 02/11.
cancelling an invoice takes the money out of the cash box	Annulation → sortie de caisse compensatoire.
backfill command attaches legacy payments to their cash box	Rattrapage : simulation sans écriture, application, rejouable ; « mobile » signalé en anomalie.
backfill takes reception date from the accepted proof	Rattrapage de la date de réception depuis la preuve.

Corrections du 07/11 : dépenses, transferts, clôture, indicateur — 9 tests

Test	Ce qu'il prouve
manual expense requires a cash box	Dépense sans caisse refusée (422).
manual expense follows its cash box movement	Sortie de caisse créée, modifiée et supprimée avec l'écriture.
cashier cannot spend from a restricted cash box	Caissière : pas de dépense depuis O / M / B (403).
bank deposit cannot be entered as an expense	« Versement bancaire » refusé en dépense.
reclassify command turns legacy bank deposits into transfers	311 000 de dépenses → 89 000 ; 222 000 passent de C à B.
closing uses the local business day	Un encaissement de 00:30 à Douala compte pour le jour qui commence.
only the agency chief validates a closing	La caissière ne valide pas sa clôture ; le chef d'agence oui.
pending validation includes pending remaining payment proofs	« En attente » = avances annoncées + preuves de reste à payer.
reception check douala cash box on november 2	Contrôle de réception n° 9 (381 000 / 131 000).

Espace formateur « Mes réalisations » (hors cahier, réparation du build) — 5 tests

Le commit `33c396b` déclarait la page, les routes API et le middleware de cet espace sans les fichiers correspondants : le frontend ne compilait plus et `php artisan route:list` plantait. Les trois fichiers manquants ont été écrits (`TrainerRealizationsPage.tsx` , `TrainerRealizationController.php` , `EnsureTrainer.php`) selon le contrat déjà présent (types, appels API, traductions). Le frontend compile de nouveau (`tsc -b` et `vite build` OK).

Test	Ce qu'il prouve
only trainer accounts reach the space	Accès réservé au rôle formateur et aux comptes liés à un profil formateur ; un commercial non lié reçoit 403.
lists my studio realizations with summary	Seules les réalisations du pôle studio assignées au formateur (directement, ou via l'action non réassignée) ; compteurs et filtre « en retard » justes.
generates executions of actions assigned to me	Les occurrences d'une action jamais ouverte sont générées ; rien pour une prestation en brouillon.
trainer completes a realization	Date, preuve, coût et note enregistrés ; le coût réel remonte sur l'action.
trainer cannot touch other realizations or cancel	403 sur la réalisation d'un autre ; pas d'annulation, pas de date future, titre et affectation non modifiables.

Bilan du jour et ventes directes (07/11 au soir) — 8 tests

Test	Ce qu'il prouve
daily bilan shows each cash box	Bloc caisses : solde initial, entrées, sorties, solde final de chaque caisse.
period total takes first opening and last closing	B5 : total période = premier solde initial / dernier solde final.
consolidated opening is the sum of previous closings and never rewritten	B6 : solde initial consolidé = somme des soldes finaux de la veille ; aucune écriture à la consultation.
payment counts on the day it was received not validated	B11 : le Bilan date le paiement de sa réception (il utilisait encore `paid_at`).
cancelled payments are not in the bilan	Paiements annulés ou non validés exclus.
direct sales follow the category of the items sold	Vente directe d'un livre → département Store.
agency without the target department keeps the sale in agency	Pas de département Store → reste à Agency.
reassign command moves legacy income to the store	Rattrapage `accounting:reassign-departments` : simulation puis application.

Bugs P1 du 08/11 — 8 tests (*CorrectionsP1Test*)

Test	Ce qu'il prouve
sales by category add up to revenue and classify each line	B4 : Formations 90 000 + Store 5 000 + Sans catégorie 20 000 = CA 115 000.
sales tracking classifies a book as store like the dashboard	B24 : même branche au Suivi des ventes et au tableau de bord.
rejected and cancelled invoices stay findable	B8 : factures rejetées visibles ; le filtre « Annulée » renvoie les factures annulées.
client removing a rejected invoice cancels it instead of deleting	B8 : la facture reste en base, annulée, avec une ligne au journal.
deleting an enrollment logs the invoice cancellation	B8 : l'annulation via l'inscription est tracée.
consolidated bilan converts each country into the group currency	B14 : Abidjan au taux 2 → consolidé 20 000 XAF, devise renvoyée.
recovery rate uses the collected amount of the period invoices	B15 : 60 %, recouvrements de factures antérieures exclus.
commercial revenue counts in the agency of the invoice	B16 : CA du commercial dans l'agence de la facture.

Correctifs de production du 07/11 (master) — 6 tests (*SoftDeletedUserNumberingTest*)

Erreur serveur en production à la création d'un client (numéro CL-00212 déjà pris par un compte supprimé).

Test	Ce qu'il prouve
client number skips numbers of deleted clients	Le numéro client tient compte des comptes supprimés (et il est attribué sous verrou).
username suggestion skips usernames of deleted accounts	Identifiant proposé libre.

expense number skips numbers of deleted expenses	Numéro de dépense sans doublon.
deleted client frees its email for a new account	E-mail libéré à la suppression.
deleted employee frees email and username	Idem pour un employé.
client deleting own account can register again	Réinscription possible.

Autres suites vérifiées

InterAgencySaleTest (6 tests, ventes depuis une autre agence) et *ApiResponseCacheTest* (6 tests, cache des statistiques invalidé à chaque écriture) : verts.

Les 37 échecs connus (inchangés)

- **31** — « GD extension is not installed » : l'image Docker locale n'a pas l'extension `gd` (l'image de production l'a). Sans lien avec les corrections.
- **5** — tests de vente par un `responsable-agence` sans preuve de paiement, alors que la règle métier l'exige désormais : tests à mettre à jour.
- **1** — `ClientPackageSubscriptionTest` : avance supérieure au total plafonnée au lieu d'être refusée ; comportement à trancher.

La liste des 37 échecs a été comparée avant et après chaque modification : elle est identique.

9. Mise en production : lot `doc/deploy/08_11/`

La production (o2switch, PostgreSQL 9.6) tourne sur `master` avec les correctifs `20a2abe` et `d923245`. Le lot du 08/11 apporte la branche `corrections`. Procédure détaillée et grille de recette : `doc/deploy/08_11/README.md`. Les commandes de rattrapage simulent par défaut et n'écrivent qu'avec `--apply` ; elles sont rejouables.

#	Étape	Effet
0	Fusion de `corrections` dans `master`	Décision de l'équipe : à faire hors heures de vente.
1	cPanel → Update from Remote	Nouveau code en production.
2	Import immédiat de `migration-2026-11-08.sql` (phpPgAdmin)	6 migrations : paiement annulé, dates de réception / validation, codes et visibilité des caisses, type de transfert, clôtures, caisse et transfert sur les écritures ; droit trésorerie de la caissière. Validé deux fois sur PostgreSQL 9.6.24, schéma identique aux migrations Laravel.
3	Vider les caches et l'OPcache	Nouvelles routes prises en compte.
4	Extraire `frontend-dist.zip`	Nouvel écran admin (Bilan, Suivi des ventes, devise, trésorerie).
5.1	`db:seed --class=TreasuryAccountSeeder`	Caisses C/O/M/B (+ W/V en Côte d'Ivoire) de chaque agence.
5.2	`invoices:reverse-cancelled-payments` puis `--apply`	B9 : paiements, recettes et commissions restés sur des factures annulées.
5.3	`treasury:backfill-payments` puis `--apply`	Paiements rattachés à leur caisse, date de réception depuis la preuve (B11) ; « mobile » ambigus listés.
5.4	`treasury:reclassify-transfers` (relire la liste) puis `--apply`	B13 : versements en banque → transferts C → B.
5.5	`accounting:reassign-departments` puis `--apply`	B4 : recettes des ventes directes rattachées au département de la catégorie vendue (livres, Canva → Store).
6	Première clôture de chaque caisse avec l'équipe	Solde réel compté ; écarts historiques justifiés une fois.
7	Recette avec l'équipe (README §4)	Contrôles validés aujourd'hui en test automatisé uniquement.

10. Limites et points ouverts

- Tous les résultats viennent de tests automatisés locaux (SQLite) : **aucune vérification sur données réelles** tant que le lot n'est pas déployé (pas de staging).
- Les écrans modifiés le 08/11 (Bilan, Suivi des ventes, PEKEGNO Group) compilent mais n'ont pas encore été ouverts dans un navigateur.
- **Rectificatif** : le rapport du 07/11 donnait B11 comme fait, mais le Bilan comptait encore sur `paid_at`. Corrigé et testé depuis.
- B3 : code livré par l'équipe (`InvoiceListQuery`) sans test automatisé.
- B8 : le motif d'annulation est accepté par l'API mais l'écran n'a pas encore de champ pour le saisir.
- Le mode « Mobile » générique a été retiré de la saisie : choix produit à confirmer avec Pekegno.
- Décisions client attendues : liste des caisses Côte d'Ivoire (T0.3), mapping des 7 rubriques et administration par pays (Lot 3, T0.4), contresignature de la doctrine CA (T0.2).
- Prochaines étapes proposées : déploiement du lot 08_11 et recette, puis B1 côté Comptabilité, B2 (clic sur carte) et les P2.